

GTR LOGISTICS PLATFORM

GUÍA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN: RESPALDO, GITHUB Y DESPLIEGUE EN DIGITALOCEAN

Versión: 2.0 Producción | Stack: Django 5.2 + PostgreSQL 16 + Unicorn + Nginx + Ubuntu 24.04 LTS

1. ARQUITECTURA DEL DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

1. Código Local & Backup - Exportar GTR_PRODUCION.zip - Limpieza de venv y cachés - Control de versiones Git	2. GitHub Repositorio Privado - Repositorio Seguro (Privado) - Rama main protegida - Deploy Key / Token SSH	3. DigitalOcean VPS Droplet - Ubuntu 24.04 LTS (1-2 GB RAM) - PostgreSQL 16 (DB: gtr_db) - Python 3.12 + Unicorn WSGI - Nginx + SSL HTTPS Let's Encrypt
--	--	--

2. FASE 1: GENERACIÓN DEL BACKUP Y PAQUETE LIMPIO (GTR_PRODUCION.ZIP)

Antes de subir el proyecto, se empaqueta una versión limpia excluyendo entornos virtuales locales (venv), claves temporales y cachés:

```
# Ejecutar en PowerShell / Terminal local para generar el ZIP limpio: python -c "import zipfile, os; z=zipfile.ZipFile('GTR_PRODUCION.zip', 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED); [z.write(os.path.join(r,f), os.path.relpath(os.path.join(r,f), '.')) for r,d,fs in os.walk('.') for f in fs if not any(x in r for x in ['venv', '.git', '__pycache__']) and f not in ['GTR_PRODUCION.zip', '.env']]; z.close(); print('Backup generado')"
```

3. FASE 2: SUBIDA AL REPOSITORIO PRIVADO DE GITHUB

Sube el código fuente a un repositorio privado para control de versiones y despliegue automatizado:

```
1. Crear un nuevo repositorio en GitHub (Marcar como PRIVATE): 'gtr-logistics' 2. En la terminal de tu máquina local (dentro de la carpeta del proyecto): git init git add . git commit -m "feat: Release GTR Producción v2.0 con soporte DigitalOcean" git branch -M main git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO_GITHUB/gtr-logistics.git git push -u origin main
```

4. FASE 3: CREACIÓN DEL DROPLET EN DIGITALOCEAN

Parámetro	Opción Recomendada	Justificación Técnica
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS (x64)	Compatibilidad nativa con Python 3.12 y PostgreSQL 16.
Tipo de Plan	Basic / Regular (1 GB o 2 GB RAM)	Excelente balance costo/rendimiento para Unicorn + Nginx.
Región	Miami (MIA1) o New York (NYC3)	Menor latencia de red para usuarios en Colombia / Latinoamérica.
Autenticación	SSH Keys (Recomendado)	Máxima seguridad para acceso root y automatización.

5. FASE 4: DESPLIEGUE AUTOMATIZADO O MANUAL EN EL VPS

Conéctate por SSH a tu servidor y ejecuta el aprovisionamiento:

```
# 1. Conexión SSH al Droplet ssh root@TU_IP_DIGITALOCEAN # 2. Clonar desde GitHub privado (usando Personal Access Token o Deploy Key): git clone https://TU_TOKEN@github.com/TU_USUARIO_GITHUB/gtr-logistics.git /var/www/gtr # (O si prefieres transferir GTR_PRODUCION.zip desde local: scp GTR_PRODUCION.zip root@TU_IP:/var/www/) # 3. Ejecutar Despliegue Automatizado con deploy.sh: cd /var/www/gtr chmod +x deploy.sh ./deploy.sh
```

6. CONFIGURACIÓN MANUAL DETALLADA DE SERVICIOS (SYSTEMD & NGINX)

```
# A. Variables de Entorno en /var/www/gtr/.env
SECRET_KEY=gtr-prod-secret-key-super-segura-2026-xyz
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=TU_IP,tudominio.com,www.tudominio.com
POSTGRES_DB=gtr_db
POSTGRES_USER=gtr_user
POSTGRES_PASSWORD=PasswordUltraSeguro2026!
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432

# B. Servicio Systemd: /etc/systemd/system/gtr.service
[Unit]
Description=GTR Logistics Django Unicorn Daemon
After=network.target postgresql.service

[Service]
User=root
WorkingDirectory=/var/www/gtr
ExecStart=/var/www/gtr/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 gtr_project.wsgi:application
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# C. Activar Servicio y Nginx
systemctl daemon-reload && systemctl enable gtr.service && systemctl restart gtr.service
cp /var/www/gtr/nginx.conf /etc/nginx/sites-available/gtr
ln -sf /etc/nginx/sites-available/gtr /etc/nginx/sites-enabled/
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default && nginx -t && systemctl restart nginx
```

7. CERTIFICADO SSL HTTPS GRATIS (LET'S ENCRYPT / CERTBOT)

Para activar navegación cifrada segura (HTTPS) en tu dominio oficial:

1. Instalar Certbot con soporte Nginx: apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx # 2. Obtener e instalar certificado automático (renovación automática incluida): certbot --nginx -d tudominio.com -d www.tudominio.com # 3. Verificar estado del certificado y simulación de renovación: certbot renew --dry-run

8. COMANDOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO

Operación	Comando en Ubuntu	Descripción
Ver estado de la app	systemctl status gtr.service	Comprueba que Unicorn esté activo y respondiendo.
Logs en tiempo real	journalctl -u gtr.service -f	Muestra peticiones HTTP, errores y logs de Django.
Reiniciar servidor	systemctl restart gtr.service	Aplica cambios en el código Python de forma instantánea.
Logs de Nginx	tail -f /var/log/nginx/gtr_error.log	Monitorea posibles fallas de proxy o subida de imágenes.
Backup Base de Datos	pg_dump -U gtr_user gtr_db > backup.sql	Genera un volcado SQL completo de la base de datos.
Ejecutar Migraciones	/var/www/gtr/venv/bin/python manage.py migrate	Actualiza la estructura de tablas de la base de datos.